

试卷编号：_____

诚信考试，诚信做人。

姓名：_____

学号：_____

班级：_____

专业：_____

学院：_____

线

订

装

广东工业大学考试试卷（A）

2022 — 2023 学年度第 1 学期

课程名称：_____ 自动控制原理 _____ 学分 2.0 _____ 试卷满分 100 分

考试形式：_____ 闭卷 _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
评卷得分										
评卷签名										
复核得分										
复核签名										

（本题得分：_____）

一、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 系统 $m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + f \frac{dx(t)}{dt} + kx(t) = y(t)$ 的传递函数为_____。
2. 传递函数 $\frac{5(s+6)}{(s+5)(s^2+5s+6)}$ 的零点为_____，极点为_____。
3. 二阶系统 $\frac{1}{2s^2+6s+4}$ 的固有频率是_____，阻尼比是_____。
4. 传递函数 $\frac{1}{5s+1}$ 的幅频特性 $|G(j\omega)|$ 为_____，相频特性 $\angle G(j\omega)$ 为_____。
5. 系统 $\frac{1}{s+1}$ 在输入信号 $\sin(2t)$ 作用下的稳态输出为_____。

(本题得分:)

二、简答题 (共 10 分)

1. 在单回路闭环系统中, 系统的输入为 $R(s)$, 输出为 $C(s)$, 前向通道传递函数为 $G(s)$, 反馈回路传递函数为 $H(s)$, 请分别绘制系统为正反馈与负反馈时的控制框图, 并写出相应的闭环传递函数。(6 分)

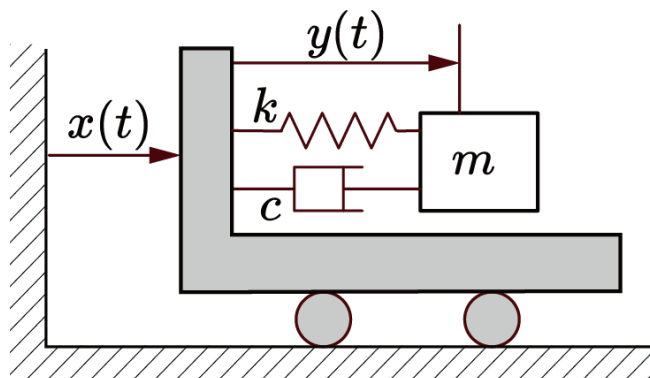
正反馈系统:

负反馈系统:

2. 请简要论述系统的幅频特性 $|G(j\omega)|$ 与相频特性 $\angle G(j\omega)$ 的物理意义。(4 分)

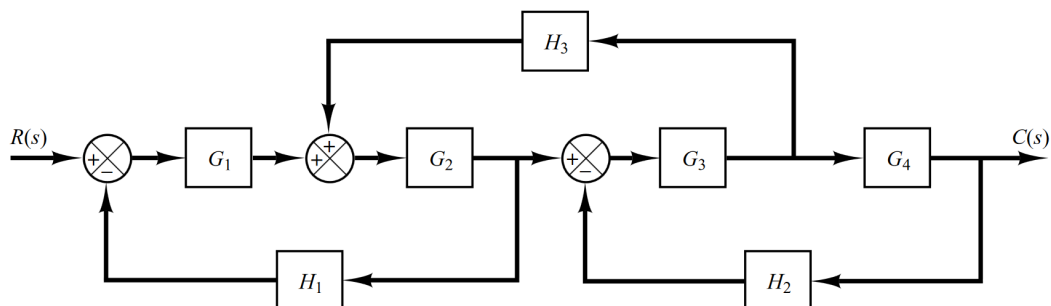
(本题得分:)

三、(10 分) 求如图所示系统的微分方程及输入 $y(t)$ 与输出 $x(t)$ 之间的传递函数。



(本题得分:)

四、(10 分) 求如图所示系统的传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。



(本题得分:)

五、(10 分) 已知系统闭环传递函数的特征方程为: $D(s) = 3s^4 + s^3 + 4s^2 + s + 3$ 。
用 Routh 稳定判据判断系统是否稳定。如果系统不稳定, 需指出有几个不稳定的根。

(本题得分:)

六、(10 分) 已知系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{48(3s+1)(2s+5)}{s^2(s+6)(s+10)(s+2)}$, 当输入 $x(t) = 100 + 2t + 4t^2$ 时, 求该系统的稳态误差。

(本题得分:)

七、(10 分) 单位负反馈系统中, 前向通道传递函数为 $G(s) = \frac{6}{s(s+5)}$, 写出系统的闭环传递函数, 并计算系统的单位阶跃响应和单位斜坡响应。

GDUT包打听

(本题得分:)

八、(20 分) 已知某单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{2}{s(s+1)(s+5)}$ ，求系统的

开环频率特性，作出开环 Nyquist 图(要给出关键点信息)，并采用 Nyquist 判据判断该闭环系统是否稳定?

GDUT 包打听

(本题得分:)

九、(10 分) 试绘制传递函数 $G(s) = \frac{80(s+5)(s+10)}{s^2(s+1)(s+40)}$ 的对数幅频特性曲线。

GDUT包打听